



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 04 : Couche
Liaison : Ethernet et VLAN**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 04

1. Ethernet — rappels et approfondissements
2. VLAN 802.1Q — concepts
3. Ports access vs trunk
4. Routage inter-VLAN
5. Sécurité VLAN (aperçu)
6. Conception et bonnes pratiques
7. Exercices, QCM

IIAttribut							
IIValeur							
II Niveau							
IILicence		SI	—		L3		
II Semestre							
IIS5							
IIDurée				estimée			
II3 h		CM	(+	TD	04,	TP	03)
II Chapitre							
II04		/		09			
II Références							
II[KR] § 5.6; [CI] CCNA VLAN; IEEE 802.1Q							

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Configurer** des VLAN 802.1Q (ports access et trunk).
- **Expliquer** le routage **inter-VLAN** (routeur-on-a-stick, switch L3).
- **Concevoir** un plan de segmentation VLAN pour un campus ou PME.
- **Analyser** le trafic VLAN dans Wireshark et Packet Tracer.

0.1 1. Ethernet — approfondissements SI

0.1.1 1.1 Full-duplex et débit agrégé

III Mode
III CSMA/CD
III Usage

III Half-duplex
III Actif
III Obsolète
III Full-duplex
III Inactif
III Standard — 1 Gbps send + 1 Gbps receive

0.1.2 1.2 EtherChannel (aperçu)

- Agrégation de **plusieurs liens physiques** en un logique (L2/L3).
- Détail en Ingénieur S6 — ici : principe de **redondance et bande passante**.

0.2 2. VLAN 802.1Q — concepts

0.2.1 2.1 Problème sans VLAN

Un switch = **un seul domaine de broadcast** → tous les broadcast (ARP, DHCP) atteignent **tous** les ports.

0.2.2 2.2 Solution VLAN

Un **VLAN** (*Virtual LAN*) = réseau logique **isolé** au niveau L2.

II Avantage
II Description

II Segmentation	broadcast
II Réduit	trafic inutile
II Sécurité	logique
II Isoler	invités, IoT, serveurs
II Flexibilité	
II Déplacement utilisateur	sans recâblage
II Organisation	
II Par	département, fonction

0.2.3 2.3 Identifiant VLAN (VID)

- **12 bits** dans le tag 802.1Q → **4094 VLANs** utilisables (1 et 4095 réservés).
- Plage recommandée : 1–1005 (VLAN normal range).

0.3 3. Trame 802.1Q

| Dest MAC (6) | Src MAC (6) | 802.1Q Tag (4) | EtherType (2) | Data | FCS |

|

TPID=0x8100

PCP (3 bits) + DEI (1) + VID (12 bits)

IIChamp
IIRôle
II TPID
II0x8100 — identifie tag VLAN
II PCP
IIPriorité (802.1p) — QoS L2
II VID
IINuméro VLAN (1–4094)

0.4 4. Ports access vs trunk

IIIType	
III VLAN	tagué ?
IIIUsage	
III Access	
III Non	— untagged
III PC ,	imprimante, serveur
III Trunk	
III Oui	— 802.1Q
IIIInter-switch,	switch ↔ routeur

0.4.1 4.1 Native VLAN

- Sur un trunk, le trafic **non tagué** appartient au **native VLAN** (défaut : VLAN 1).
- **Règle de sécurité** : ne pas utiliser VLAN 1 pour données ; aligner native VLAN des deux côtés du trunk.

0.4.2 4.2 Exemple de configuration (Cisco IOS — syntaxe)

```
! Switch – VLAN et ports access
vlan 10
  name ETUDIANTS
vlan 20
  name SERVEURS
interface FastEthernet0/1
```

```

switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
! Trunk vers routeur ou switch cœur
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport trunk native vlan 99

```

0.5 5. Routage inter-VLAN

Sans routage L3, **aucune communication** entre VLANs (isolation L2).

0.5.1 5.1 Routeur-on-a-stick

```

[VLAN 10 PC] — Switch — Trunk — [Routeur]
[VLAN 20 PC] —           (sub-int)  Gi0/0.10 → 192.168.10.1
                                   Gi0/0.20 → 192.168.20.1

```

```

interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

```

0.5.2 5.2 Switch multicouche (L3)

Le switch effectue le routage **en interne** (SVI — Switched Virtual Interface) :

```

interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip routing

```

III Approche

III Avantage

III Limite

III Routeur-on-a-stick

III Simple, peu coûteux

- III Goulot sur lien trunk
- III Switch L3
- III Performance, faible latence
- III Coût switch manageable

```

graph TB
    subgraph VLAN10["VLAN 10 – Étudiants"]
        PC1[PC1]
    end
    end
    subgraph VLAN20["VLAN 20 – Serveurs"]
        SRV[Serveur]
    end
    end
    SW[Switch L3 / Routeur]
    PC1 --- SW
    SRV --- SW
    SW -->|"Routage inter-VLAN L3"| PC1

```

0.6 6. Conception VLAN — campus Université de Mostaganem (exemple)

III VLAN	ID
III Nom	
III Sous-réseau	IP
III Usage	
III 10	
III ADMIN	
III 192.168.10.0/24	
III Personnel	administratif
III 20	
III ETUDIANTS	
III 192.168.20.0/24	
III Salles	TP
III 30	
III SERVEURS	
III 192.168.30.0/24	
III Serveurs	locaux
III 40	
III INVITES	
III 192.168.40.0/24	
III Wi-Fi	invités
III 99	

IIINATIVE
IIII—
IIIINative trunk (pas de données)

Politique : VLAN 40 **pas de routage** vers VLAN 30 (serveurs) — ACL sur routeur/switch L3.

0.7 7. Sécurité VLAN (aperçu)

IIIMenace
IIContre-mesure
IIIVLAN
IIIDésactiver DTP négociation ; native VLAN dédié
IIIMAC
IIIPort security (limiter MAC par port)
IIIAccès
IIISwitchport mode access sur ports postes

0.8 8. Exercices

Exercice 1 : 3 VLANs (10, 20, 30). PC-A (VLAN 10) communique avec PC-B (VLAN 20). Décrire le chemin L2/L3.

<summary>Solution</summary>

PC-A → switch (trame untagged VLAN 10) → routeur/switch L3 (routage 192.168.10.x → 192.168.20.x) → switch → PC-B (trame untagged VLAN 20). IP src/dest conservées ; MAC réécrites à chaque segment.

</details>

Exercice 2 : Pourquoi le native VLAN doit-il être identique des deux côtés d'un trunk ?

<summary>Solution</summary>

Sinon, trafic untagged interprété dans des VLAN différents → fuite de trafic ou perte de connectivité.

</details>

0.9 9. QCM

IIIN°
IIIIQuestion
IIIIRéponse
IIII1
IIIIVID sur ... bits
IIII12
IIII2
IIITPID 802.1Q = ...

III	0x8100
III	3
III	Port PC = mode ...
III	Access
III	4
III	Inter-VLAN nécessite...
III	Routage L3
III	5
III	Sub-interface Gi0/0.10 = VLAN ...
III	10
III	6
III	Native VLAN transporte trafic...
III	Untagged
III	7
III	VLAN 1 par défaut est...
III	Déconseillé pour données
III	8
III	Trunk entre switches utilise...
III	802.1Q
III	9
III	SVI = interface ...
III	VlanX (L3)
III	10
III	Isolation broadcast par...
III	VLAN

0.10 Références

- **Kurose & Ross** [KR], § 5.6 — *Link Layer*
- **Cisco CCNA** — Switching and VLANs
- **IEEE 802.1Q** — Virtual Bridged Local Area Networks

Note enseignant : TP 03 obligatoire (VLAN + inter-VLAN PT). Cœur du module SI-S5 avec Ch. 05.